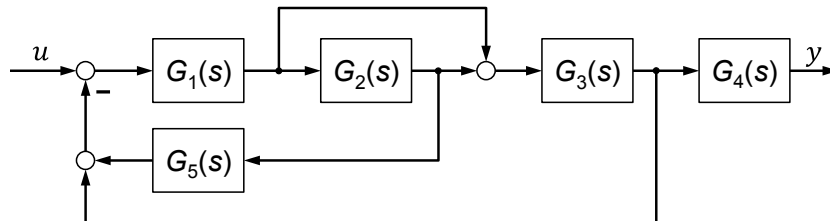


Übung 2: Wirkungsplanalgebra

Aufgabe 2.1

Formen Sie den nachfolgenden Wirkungsplan so um, dass die grundlegenden Verschaltungsarten identifizierbar sind. Bestimmen Sie hiermit die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ des nachfolgenden Wirkungsplans.



Aufgabe 2.2

Formen Sie den nachfolgenden Wirkungsplan so um, dass sich ein Zustandsraummodell in der Regelungsnormalform ableiten lässt. Bestimmen Sie die Transformationsmatrix, die die durchgeführten Umformungen mathematisch beschreibt (vgl. reguläre Zustandstransformation (VL Signale und Systeme)). Ermitteln Sie das Zustandsraummodell des Originalsystems und des umgeformten Systems und überprüfen Sie Ihr Ergebnis durch Anwendung der ermittelten Transformationsmatrix.

